

重庆大学《单片机原理及应用》课程试卷

Ⓐ A卷
Ⓑ B卷

2017 — 2018 学年 第 1 学期

开课学院: 电气工程课程号:

考试日期:

考试方式: Ⓐ 开卷 Ⓑ 闭卷 Ⓒ 其他

考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
2. 考试作弊, 留校察看, 毕业当年不授学位; 请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等, 属严重作弊, 开除学籍。

一、选择 (10 分 每题 1 分)

1. 通过访问下面 (B) 寄存器, 可以获得正被激活的中断服务程序的编号
A. EPSR B. IPSR C. APSR D. Control
2. 设 STM32 ADC1 的输入时钟为 56MHz, RCC_CFGR 的 ADMPRE 【1:0】设置为 2, 则转换时钟频率为 (D)
A. 28MHz B. 14MHz C. 7MHz D. 9.3MHz
3. 某处理器有 30 根地址线, 可寻址地址空间为 (C)。
A. 16M B. 256M
C. 1G D. 4G

4. 下面能够完成 R10 和 R11 寄存器内容交换的是 (A)

- A. PUSH {R10, R11} B. PUSH {R10, R11}
POP {R10, R11} POP {R11, R10}
C. MOV R10, R11 D. LDR R11, [R10]
MOV R11, R10 STR R10, [R11]

5. STM32 芯片刚上电时, 其主时钟使用的是 (B)

- A. HSE B. HSI C. LSE D. LSI

6. 寄存器 NVIC->IPR[1] 对应中断 4, 5, 6, 7 的优先级设置, 如果该寄存器的值为 0x70806050, 则这四个中断的优先级顺序为 (C)。

- A. 中断 6>中断 7>中断 5>中断 4 B. 中断 4>中断 5>中断 6>中断 7
C. 中断 4>中断 5>中断 7>中断 6 D. 中断 7>中断 6>中断 5>中断 4

7. STM32 微控制器内部以下哪个外设不在 APB2 总线上 (D)。

- A. 定时器 1 B. 定时器 8 C. USART1 D. USART2

8. 在 STM32103 向量中断控制器管理下, 可将中断分为 (B) 组

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

9. 下面寄存器中, 对定时器的定时时间没有影响的是 (C)

- A. CFGR B. PSC C. SR D. ARR

10. 已知 SYSCLK 的时钟频率为 72MHz, 则 HCLK 的频率不能设置为 (C)

- A. 9MHz B. 18MHz C. 24MHz D. 36MHz

二、填空 (10 分 每题 1 分)

1. 将下列 BCD 码转换为十进制数
(00111000.01010110) BCD (38.56) D
2. [X]补码=01101101B [X]原码= 01101101 B
[X]补码=11010110B [X]原码= 10101010 B
3. 完成下列数据的转换
(101.01)B (5.25) D (36.75)H (00110110.01110101) B
4. 在大端存储格式中, 字数据 0x13572468 在内存中按字节地址由低到高依

次存放为(0x13,0x57,0x24,0x68)。

5. 设 R8=0x2000, 则执行 LDMDW R8!, {R0-R5} 后, R8 的值为 (0x1fe8)
6. 在中断响应的寄存器硬件压栈过程中, 如果 R14 的压入地址为 0x20007f00, 则 R2 的压入地址为 (0x20007ef4)
7. 设中断向量表的起始地址为 0x08000000, 则 NMI 中断源的中断入口地址存放在 (0x08000008) 处。
8. STM32 中断优先级分组的位段在寄存器 (AICR 的 8~10 位) 中, 如需将某中断的抢占优先级设为 7, 响应优先级设为 1, 请问应将该位段的值设置为 (4)。
9. 链接寄存器的主要功能是(存放返回地址)。
10. Cortex-M3 存储器映射中, 片外外设映射的地址区域为 (0xA0000000~0xDFFFFFFF)

三、判断题

1. SYSCLK 的频率越高, 则 ADCCLK 可设置的频率越高; (错)
2. STM32 对任意波特率的设置都能准确无误差; (错)
3. 在线程模式和处理器模式时都可以使用主堆栈; (对)
4. 在 STM32 的 ADC 中, 通过设置 ADC_CR2 的 ADON 控制位只能启动规则通道转换; (对)
5. 数据串行通信时偶校验就是确保数据是偶数; (错)
6. 在 STM32 ADC 的扫描模式, 在每个扫描通道转换完毕后, 都可以产生中断; (错)
7. 将中断屏蔽寄存器 PRIMASK 设为 1, 可以屏蔽硬件故障 (Hardware fault) 中断 (错)
8. 相同位数的有符号数比无符号数表示的范围大; (错)
9. 同一串口发送和接收中断的中断入口地址相同; (对)
10. 中断优先级分组寄存器 AICR 的 8~10 位设为 6, 两个中断源的优先级寄存器的高 4 位分别设为 3 和 4, 则这两个中断源不能产生中断嵌套。 (对)

四、简答题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 在地址 0x20000000 处写入 0x12345678, 读取地址 0x22000000, 得到的值是多少? (2 分) 向地址 0x22000020 处写 0x01234567, 再读取 0x20000000, 得到的值是多少? (2 分)

答: 1. 0x12345778

2. 完成程序填空, 将 GPIOE 口的 PE3 定义为外部中断源。(4 分)
RCC->APB2ENR|=1<<6; //使能 PORTE 时钟 (1 分)
GPIOE->CRL&=0xffff0fff;
GPIOE->CRL|=0x00008000; //PE3 为上拉输入。(1 分)
GPIOE->ODR|=1<<3; //PE3 写 1 (1 分)
Ex_NVIC_Config(GPIOE, 3, FTIR); // PE3 下降沿触发 (1 分)
MY_NVIC_Init(2, 2, EXTI3_IRQChannel, 2); //抢占 2, 子优先级 2, 组 2

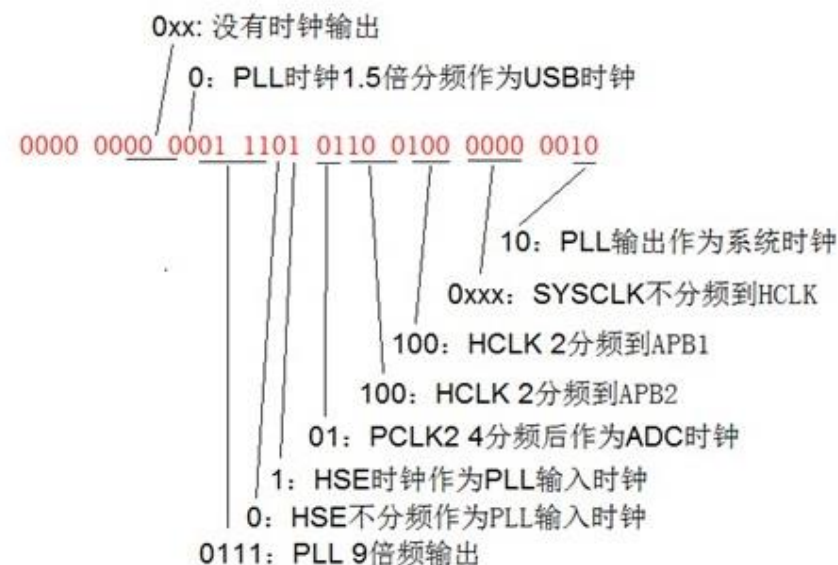
3. 片内 SRAM 的部分数据如下, 已知堆栈指针 SP=0x20000400, 通用寄存器 R0=0x13572468, R1=0x11223344H, 在执行“POP R0”和“POP R1”两条指令后, 请问 SP, R0, R1 结果? (分别为 2、1、1 分)

SRAM 地址	SRAM 单元数据
0x20000408	0x00000000
0x20000404	0x11111111
0x20000400	0x22222222
0x200003FC	0x33333333
0x200003F8	0x44444444

SP: 0x20000408 R0: 0x22222222 R1: 0x11111111

4. 高速外部时钟 HSE 接 8MHz 晶振, 当把 RCC->CFGR 寄存器的值设为 0x001D6402, USART1->BRR 的值设为 0x271 请问 SYSCLK、HCLK、PCLK2 的时钟频率及 USART1 的波特率分别为多少? (4 分)

CFGR:



SYSCCLK 72MHz

HCLK 72MHz

PCLK2 36MHz

串口1时钟为36MHz

$0x271/16 = (36 \times 1000000) / (\text{波特率} \times 16)$;

波特率 = $36000000 / 625 = 57600\text{BPS}$

5. 设 STM32 的 SYSCCLK=72MHz, HCLK=72MHz, PCLK1=18MHz, PCLK2=36MHz, 请问 TIM1CLK 和 TIM3CLK 频率分别为多少? (2分) 若要使 TIM3 得到 10KHz 的计数时钟, 应该如何设寄存器 TIM3->PSC? (1分) 若要实现 0.5S 的定时, TIM3->ARR 为多少? (1分)

TIM1CLK 72MHz

TIM3CLK 36MHz

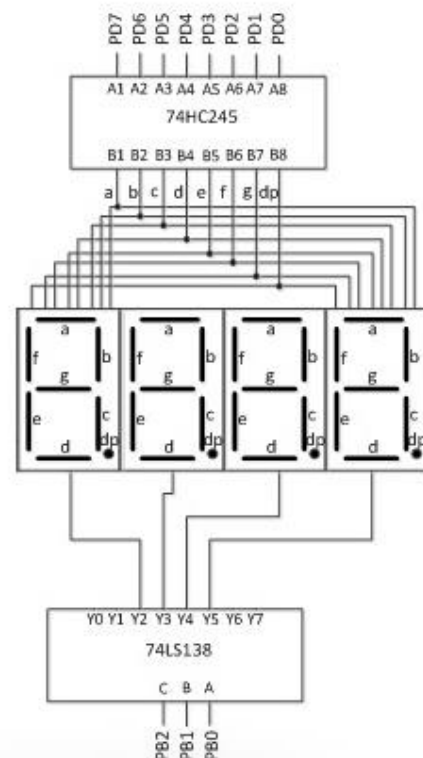
TIM3->PSC 3599

TIM3->ARR 5000

五、编程设计题 (10分)

利用 STM32 的 ADC 对 VREFINT 进行采样, 将采集的数据以十进制形式 (0000~4095) 显示在图中的四个数码管上, 设 APB2 时钟为 56MHz, 要求采用规则通道、外部软件触发、单次转换进行数据采集, ADC 时钟设为 14MHz, 采样周期为 41.5 个周期, 数据结果左对齐, 回答下面问题:

- (1) 根据电路连接图编写 `GPIO_init` 函数, 完成 PB、PD 口初始化; (2分)
- (2) 数码管为共阴极, 写出 0~9 的段码表 `u8 dis_code[10]`; (1分)
- (3) 完成 ADC 初始化程序 `ADC_init` 函数的程序填空; (4分)
- (4) 完成主程序框架下剩余部分代码的编写 (3分)



解答:

```
(1) void GPIO_init()
{
    RCC->APB2ENR|=1<< 3; //使能 PORTB 时钟
    GPIOB->CRL&= 0xfffff000;
    GPIOB->CRL|= 0x00000333;
    RCC->APB2ENR|=1<< 5; //使能 PORTD 时钟
    GPIOD->CRL&= 0x00000000;
    GPIOD->CRL|= 0x33333333;
}

(2) u8
dis_code[10]={ 0xfc, 0x60, 0xda, 0xf2, 0x66, 0xb6, 0xbe, 0xe0, 0xfe, 0xf6 }

(3) void ADC_init() //设下面程序中所有寄存器初值为 0
{
    RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1 时钟使能
    RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1 复位
    RCC->APB2RSTR&=~(1<<9); //复位结束
    RCC->CFGR|= 1<<14; //设 ADCCLK 的分频因子 SYSCCLK/DIV2=56/4=14M
```

```

ADC1->CR1&=0xf0feff;    //独立非扫描模式
ADC1->CR2&=~(1<<1);    //单次转换
ADC1->CR2|=1<<23;    //Vrefint 使能
ADC1->CR2|= 7<<17;    //SWSTART 触发
ADC1->CR2|= 1<<20;    //开启外触发 EXTTRIG
ADC1->CR2|= 1<<11;    //ALGIN=1 左对齐
ADC1->SQR3|= 0x11;    //设置转换通道
ADC1->SMPR1|= 4<<21;    //设置采样周期数 41.5
ADC1->CR2|= 1;    //ADON=1 开启 ADC
ADC1->CR2|=1<<3;    //RST CAL 复位校准
ADC1->CR2|=1<<2;    //CAL=1, 开启 AD 校准
ADC1->CR2|= 1<<22;    //SWSTART=1 启动规则转换通道
}

```

```

(4) int main(void)
{
    //定义所需要的变量
    u8 data[4], i;
    u16 temp1;
    Stm32_Clock_Init(7);    ///系统时钟设置
    delay_init(56);    //延时初始化
    GPIO_init();
    ADC_init();
    i=0;
    while(1)
    {
        if(ADC1->SR&(1<<1)) //EOC 为 1, 转换结束
        {
            temp1=ADC1->DR;
            temp1>>=4;
            //转换 1 分
            data[0]=temp1/1000;    //0 为千位
            data[1]=(temp1%1000)/100;    //1 为百位
            data[2]=(temp1%100)/10;    //2 为十位
            data[3]=temp1%10;
            ADC1->CR2|=1<<22;    //SWSTART 置 1 再触发
        }
        GPIOB->ODR=i+2;    //给位信号 1 分
        GPIOD->ODR=dis_code[data[i]];    //给段信号 1 分
        if(i==3)
            i=0;
        else
            i+=1;
    }
}

```

```

    delay_MS(10);
}
}

```

重庆电气

版权所有